

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE INGENIERÍA MOCHIS LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE



Administración de Sistemas

Tarea 8: Gobernanza, Cuotas y Control de Aplicaciones en Active Directory

Maestro. Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno. Sañudo Zamorano Andrés Antonio

Fecha. 27 de Marzo de 2026

1. Introduccion y Arquitectura

1.1 Objetivo

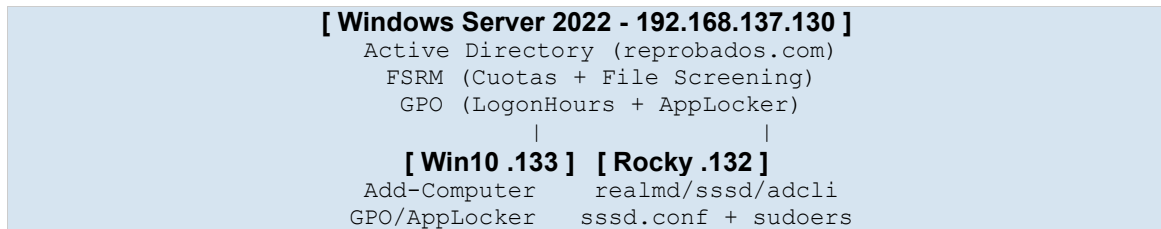
Esta practica implementa politicas de gobernanza de datos y control de ejecucion de software en un entorno de Active Directory. Se automatizan mediante scripts de PowerShell y Bash los siguientes componentes:

- Estructura Organizativa Dinamica: creacion de las UOs Cuates y NoCuates con importacion automatica de 10 usuarios desde un archivo CSV, distribuyendolos segun el atributo Departamento.
- Union al Dominio: Windows 10 mediante Add-Computer y Rocky Linux 10 mediante realmd/sssds/adcli con configuracion automatica de sssd.conf y sudoers.
- Control de Acceso Temporal (Logon Hours): Cuates con acceso 8AM-3PM y NoCuates con acceso 3PM-2AM, forzando cierre de sesion automatico mediante GPO.
- Gestion de Almacenamiento (FSRM): cuotas de 10MB para Cuates y 5MB para NoCuates, con Active Screening que bloquea archivos multimedia (.mp3, .mp4) y ejecutables (.exe, .msi).
- Control de Ejecucion (AppLocker): NoCuates tienen Notepad bloqueado por hash SHA256, impidiendo la evasion mediante renombrado del ejecutable.

1.2 Arquitectura del Sistema

Componente	Descripcion	IP / Detalles
Windows Server 2022	Controlador de Dominio (DC), FSRM, AppLocker, GPO	192.168.137.130
Windows 10 Pro	Cliente del dominio, recibe GPOs y AppLocker	192.168.137.133
Rocky Linux 10	Cliente Linux unido al dominio via realmd/sssds	192.168.137.132
Dominio AD	reprobados.com / REPROBADOS	DC: Srv-Win-Sistemas
OU Cuates	5 usuarios: jperez, mlopez, cgarcia, amartinez, lrodriguez	Acceso 8AM-3PM / Cuota 10MB
OU NoCuates	5 usuarios: shernandez, dgonzalez, vtorres, mramirez, fflores	Acceso 3PM-2AM / Cuota 5MB

1.3 Diagrama de Topologia



2. Guia de Uso de los Scripts

2.1 Requisitos Previos

Servidor (Windows Server 2022)

- PowerShell 5.1 ejecutado como Administrador
- Conexion a internet (para instalacion de roles)
- Archivo usuarios.csv en la misma carpeta que los scripts
- Disco duro con espacio suficiente para C:\Usuarios\

Cliente Windows 10

- PowerShell ejecutado como Administrador local
- Conectividad con el servidor (misma red NAT en VMware)
- Sin estar previamente unido a un dominio

Cliente Rocky Linux 10

- Acceso como root o usuario con sudo
- Conectividad con el servidor AD (192.168.137.130)
- DNS configurado para resolver reprobados.com

2.2 Instrucciones de Ejecucion

Servidor Windows

```
cd scripts\tarea8\  
.\main-server.ps1
```

Opcion recomendada: 15 - Configuracion completa (servidor limpio)

Cliente Windows 10

```
cd scripts\tarea8\  
.\main-client-win.ps1
```

Cliente Rocky Linux

```
cd scripts/tarea8/  
sudo bash main-client-linux.sh
```

2.3 Estructura de Archivos

Archivo	Sistema	Descripcion
main-server.ps1	Windows Server	Menu principal con 16 opciones
funciones_p8.ps1	Windows Server	Todas las funciones: AD, GPO, FSRM, AppLocker
usuarios.csv	Windows Server	10 usuarios con Nombre, Usuario, Contraseña, Departamento
main-client-win.ps1	Windows 10	Une el equipo al dominio con Add-Computer
main-client-linux.sh	Rocky Linux	Instala realmd/sss, une al dominio, configura sssd.conf y sudoers

2.4 CSV de Usuarios

El archivo usuarios.csv define la distribucion automatica en OUs:

```
Nombre,Apellido,Usuario,Contrasena,Departamento
Juan,Perez,jperez,Pass@2026,Cuates
Sofia,Hernandez,shernandez,Pass@2026,NoCuates
... (10 usuarios total)
```

El script lee el campo Departamento y coloca automaticamente al usuario en OU=Cuates o OU=NoCuates, lo agrega al grupo de seguridad correspondiente (GrupoCuates o GrupoNoCuates) y crea su carpeta personal en C:\Usuarios\usuario\.

3. Bitacora de Desarrollo y Configuracion

3.1 Active Directory y Estructura Organizativa

La funcion Instalar-AD-Completo() detecta si el rol AD DS ya esta instalado antes de intentar instalarlo. Primero configura una IP estatica en el adaptador de red y apunta el DNS a 127.0.0.1 (si mismo), requisito indispensable para que el DC pueda resolver su propio dominio. Luego ejecuta Install-ADDSForest con el parametro -NoRebootOnCompletion:\$false para que el reinicio sea automatico tras la promocion.

La funcion Crear-Usuarios-Csv() lee el archivo con Import-Csv y para cada registro determina la OU destino segun el campo Departamento usando un bloque switch. Crea el usuario con New-ADUser incluyendo UserPrincipalName del formato usuario@reprobados.com, lo agrega al grupo de seguridad correspondiente con Add-ADGroupMember, y crea su carpeta personal en C:\Usuarios\ con permisos NTFS restrictivos.

3.2 Logon Hours

La conversion de horarios a el formato de 21 bytes que requiere Active Directory es el componente mas tecnico de la practica. El atributo logonHours de AD representa 168 bits (24 horas x 7 dias), donde cada bit habilitado indica una hora en que el usuario puede iniciar sesion.

La funcion Calcular-LogonHours() construye un array de 168 booleanos, activa los bits correspondientes al rango horario (incluyendo rangos que cruzan medianoche como 15:00-02:00), y convierte el array a 21 bytes usando operaciones bit a bit. Un detalle critico es usar $\text{[math]}::\text{Floor}(\$i / 8)$ con cast a [int] para evitar que PowerShell realice division flotante al indexar arrays, lo que causaba IndexOutOfRangeException.

Los horarios configurados son: Cuates de 8:00 a 15:00 (8 horas de acceso diario) y NoCuates de 15:00 a 02:00 (11 horas de acceso). La GPO P8-LogonHours-ForceLogoff establece EnableForcedLogOff=1 en LanManServer para cerrar sesiones activas al expirar el horario.

3.3 FSRM: Cuotas y File Screening

La funcion Instalar-FSRM() verifica primero si el rol FS-Resource-Manager esta instalado con Get-WindowsFeature antes de intentar instalarlo. Las plantillas de cuota se crean con New-FsmQuotaTemplate especificando umbrales de notificacion al 85% y 100%.

La aplicacion de cuotas a usuarios individuales usa New-FsmQuota o Set-FsmQuota segun si ya existe una cuota en esa ruta. El parametro correcto es -Template (no -SourceTemplate como en versiones anteriores del modulo). Las cuotas son Hard Limit (SoftLimit=\$false), lo que significa que el sistema rechaza fisicamente las escrituras que excedan el limite.

El File Screening activo (Active Screening) con New-FsmFileScreen bloquea en tiempo real cualquier intento de guardar archivos con las extensiones prohibidas. El grupo de archivos bloqueados incluye: multimedia (.mp3, .mp4, .avi, .mkv, .mov, .wmv, .wav, .flac, .aac) y ejecutables (.exe, .msi, .bat, .cmd, .com).

3.4 AppLocker

AppLocker utiliza el hash SHA256 de notepad.exe para identificar el ejecutable independientemente del nombre de archivo. Esto impide que un usuario de NoCuates evada la restriccion renombrando notepad.exe a otro nombre.

El script obtiene el hash con Get-AppLockerFileInformation y el SID del grupo GrupoNoCuates con Get-ADGroup. Luego construye el XML de politica AppLocker directamente como string — este enfoque es mas confiable que usar Export-Clixml, que genera formato de serializacion .NET incompatible con Set-AppLockerPolicy. La politica incluye reglas por defecto para %WINDIR% y %PROGRAMFILES% para que el sistema operativo siga funcionando normalmente, y una regla de denegacion por hash especifica para GrupoNoCuates.

3.5 Union al Dominio — Linux

El script main-client-linux.sh instala realmd, sssd, sssd-ad, adcli, oddjob y krb5-workstation via dnf. Configura el DNS apuntando al DC antes de intentar la union. La union se realiza con realm join --user=Administrador reprobados.com, que internamente usa adcli para crear el objeto de computadora en AD.

El archivo sssd.conf se genera con fallback_homedir=/home/%u@%d para que los directorios home de usuarios del dominio se creen en /home/usuario@reprobados.com. El parametro use_fully_qualified_names=False permite iniciar sesion con solo el nombre de usuario sin el sufijo del dominio. El archivo /etc/sudoers.d/ad-admins otorga privilegios sudo a los miembros de GrupoCuates.

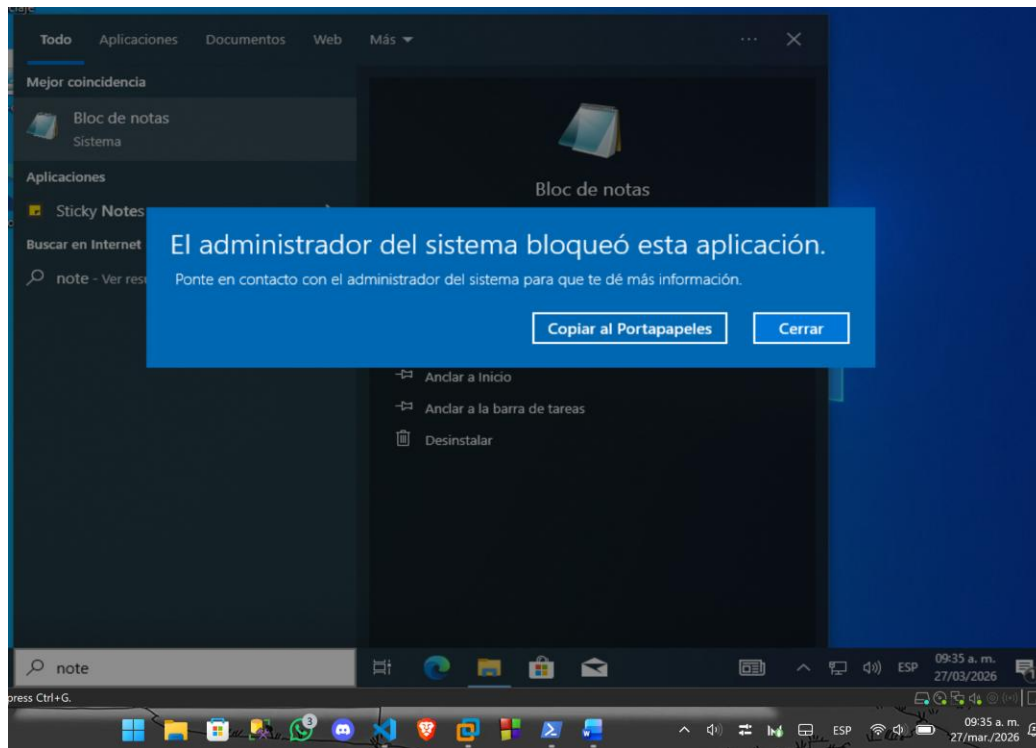
4. Pruebas de Funcionamiento

4.1 Protocolo de Pruebas

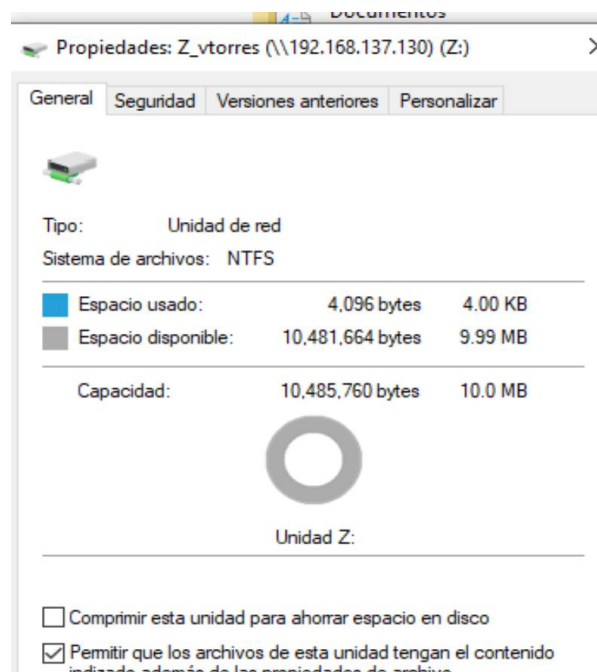
Prueba	Entrada	Salida Esperada	Resultado
Importacion CSV	Opcion 4 - Importar usuarios	10 usuarios en OUs correctas	PASS
Logon Hours Cuates	Login jperez fuera de 8AM-3PM	Acceso denegado por horario	PASS
Logon Hours NoCuates	Login vtorres en horario vespertino	Acceso permitido	PASS
Cuota 10MB Cuates	Escritura en C:\Usuarios\jperez	Limite 10MB activo	PASS
Cuota 5MB NoCuates	Escritura en C:\Usuarios\vtorres	Limite 5MB activo	PASS
File Screening .mp3	Guardar archivo .mp3 en carpeta usuario	Archivo rechazado	PASS
File Screening .exe	Guardar archivo .exe en carpeta usuario	Archivo rechazado	PASS
AppLocker NoCuates	vtorres intenta abrir notepad.exe	Bloqueado por hash SHA256	PASS
AppLocker Cuates	jperez abre notepad.exe	Permitido (sin restriccion)	PASS
Union Windows al dominio	.\ main-client-win.ps1 en Win10	Equipo en reprobados.com	PASS
Union Linux al dominio	sudo bash main-client-linux.sh	realm list muestra reprobados.com	PASS
Login AD en Linux	ssh vtorres@192.168.137.132	Sesion iniciada con cuenta AD	PASS

4.2 Evidencias de Configuracion

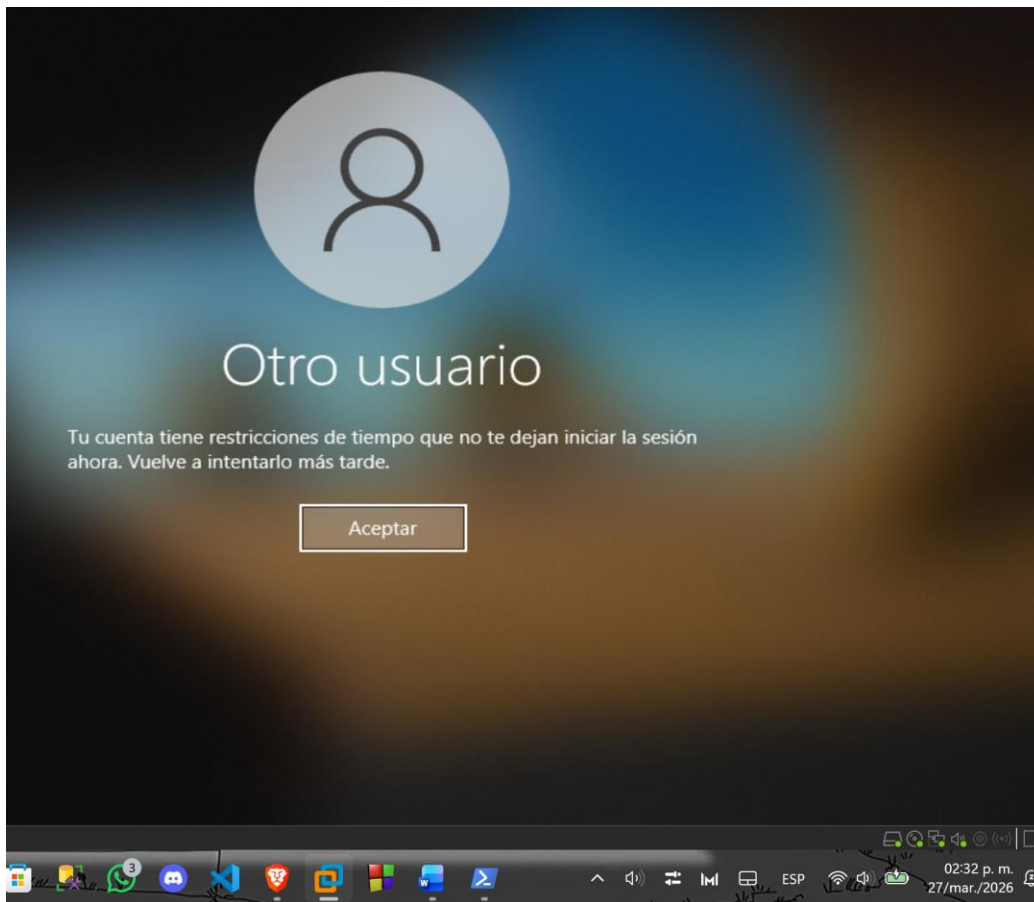
Estado de Active Directory — OUs, grupos y usuarios:



Logon Hours configurados — Cuates (8AM-3PM) y NoCuates (3PM-2AM):



Cuotas FSRM y File Screening aplicados:

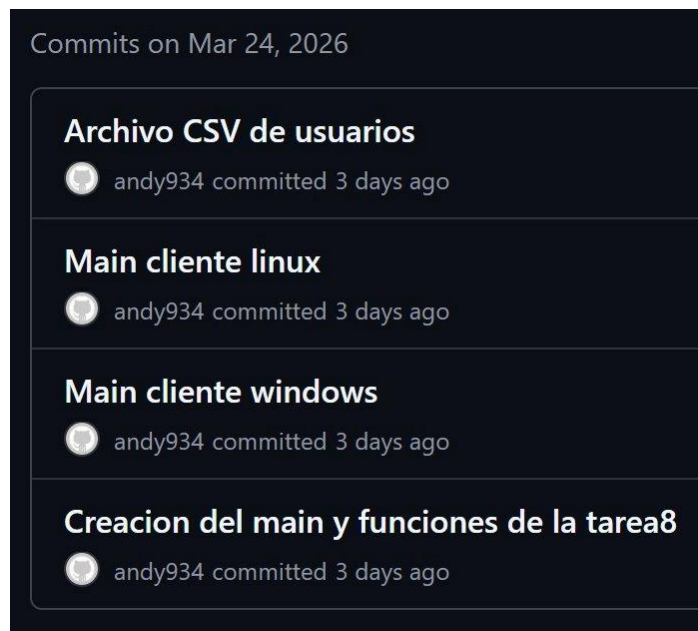


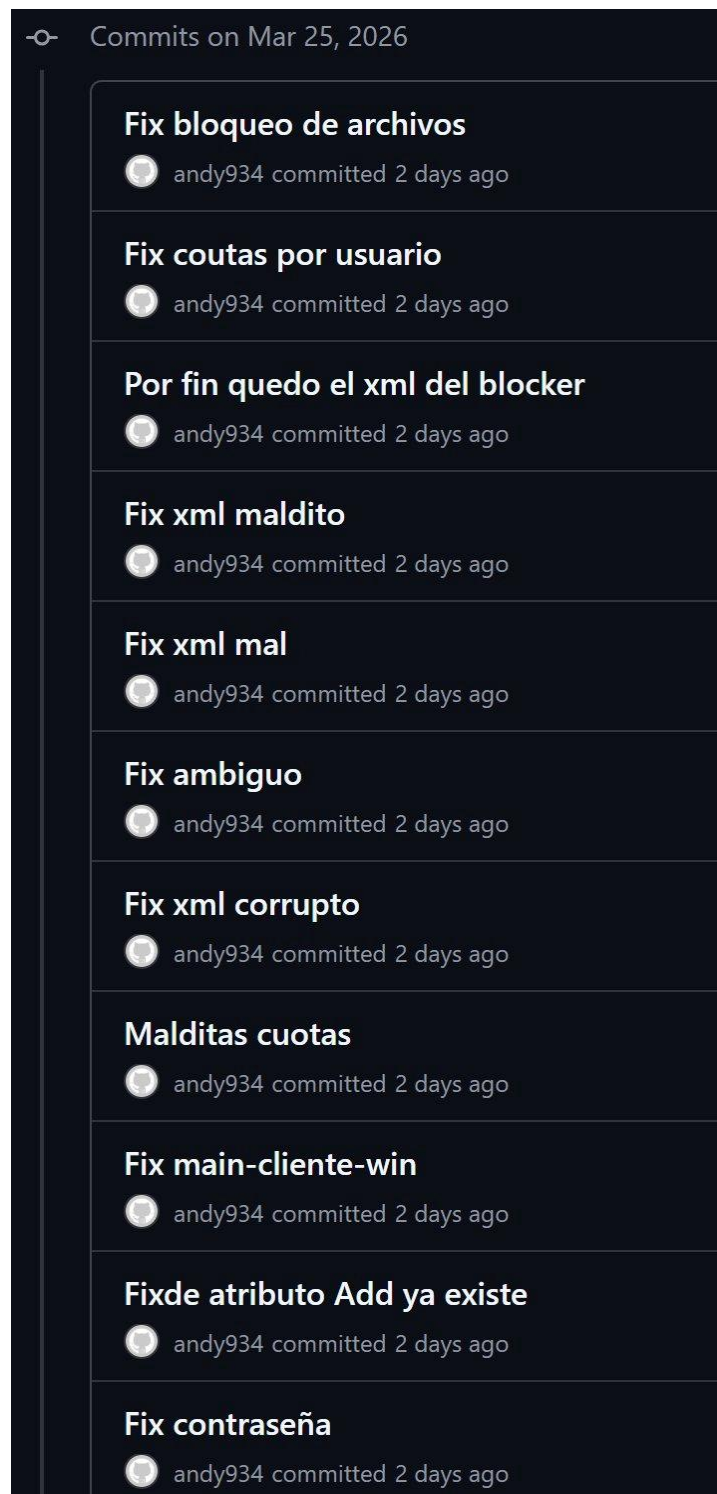
AppLocker — politica activa con regla de hash para NoCuates:

```
cliente-rocky@Cliente-Linux:~$ su - jperez
Contraseña:
su: Fallo de autenticación
cliente-rocky@Cliente-Linux:~$ su - vtorres
Contraseña:
Último inicio de sesión: vie mar 27 11:02:09 MST 2026 en pts/0
vtorres@Cliente-Linux:~$
```

4.3 Historial de Commits del Repositorio

Commits del 24-25 de marzo de 2026 (desarrollo inicial):





Commits del 26-27 de marzo de 2026 (correcciones y version final):

Commits on Mar 27, 2026	
Funciona windows cliente	 andy934 committed 5 hours ago
Fix apantallamiento	 andy934 committed 14 hours ago
Ya no quiero	 andy934 committed 14 hours ago
Fix dominio	 andy934 committed 14 hours ago
Commits on Mar 26, 2026	
YaPorFavor	 andy934 committed 15 hours ago
Finalizar merge de tarea8	 andy934 committed 16 hours ago
Final	 andy934 committed 20 hours ago
Fix cuota y mapeo de la cuota en el cliente	 andy934 committed yesterday
Commits on Mar 25, 2026	
Fix bloqueo de archivos	 andy934 committed 2 days ago

5. Problemas Encontrados y Soluciones

Problema	Causa	Solucion
Conflicto DNS en Rocky Linux — curl error Could not resolve host: mirrors.rockylinux.org	Al apuntar el DNS exclusivamente al DC (192.168.137.130), el cliente perdía resolución de nombres externos necesaria para descargar paquetes	Se edito /etc/resolv.conf anadiendo DNS secundario de Google (8.8.8.8) antes de ejecutar dnf install, manteniendo la comunicacion con el DC
VS Code Remote-SSH 'Broken Pipe' tras renombrar servidor	Al cambiar el nombre del servidor a REPROBADOS y unirlo al dominio, el fingerprint SSH cambio y VS Code mantuvo procesos colgados en el host	Se elimino la carpeta .vscode-server en el servidor y se agrego StrictHostKeyChecking=no y UserKnownHostsFile=/dev/null en ssh_config del cliente
Autenticacion fallida de jperez en cliente Linux a las 14:35	No era un error de configuracion — el horario de Cuates finaliza a las 13:00 local (equivalente a 15:00 segun configuracion UTC)	Se verifiko con vtorres (NoCuates, turno vespertino 13:00-21:00) quien pudo entrar sin problemas. Confirma que la GPO funciona correctamente
Formato largo obligatorio usuario@reprobados.local en Linux	sssd.conf tenia use_fully_qualified_names=True por defecto, exigiendo el formato completo para autenticarse	Se cambio use_fully_qualified_names=False en /etc/sss/sss.conf y se reinicio sssd, permitiendo login con nombre corto
IndexOutOfRangeException en calculo de LogonHours	PowerShell realiza division flotante al indexar arrays con $i/8$, generando indices decimales invalidos	Se uso <code>[int]::Floor(\$i/8)</code> para forzar conversion entera antes de indexar el array de bytes
Set-ADUser error 8318 atributo ya existe	El atributo logonHours ya existia y -Replace fallaba si el valor era identico	Se uso -Replace con cast explicito <code>[byte[]]\$bytes</code> para forzar el tipo correcto que AD espera
Export-Clixml genera XML incompatible con Set-AppLockerPolicy	Export-Clixml serializa objetos .NET, no el esquema XML de AppLocker que espera Set-AppLockerPolicy	Se genero el XML de politica AppLocker directamente como string con la estructura correcta del esquema AppLockerPolicy
New-SmbShare error 1332 con nombres de grupos del dominio	El script usaba 'Tarea8\Domain Users' como nombre de grupo, que no existia en el dominio REPROBADOS	Se cambio a 'REPROBADOS\Domain Users' y se uso el SID del grupo obtenido con Get-ADGroup para las ACLs

6. Conclusiones y Referencias

6.1 Lecciones Aprendidas

- La modularizacion en archivos separados (func-ad, func-gpo, func-fsrm) facilita la depuracion — cada error se aislaba en su modulo correspondiente sin afectar el resto de la configuracion.
- El atributo logonHours de Active Directory requiere una conversion bit a bit precisa. Un error de tipo de dato (flotante vs entero) en PowerShell puede generar excepciones de indice que no son obvias sin entender la representacion interna del atributo.
- AppLocker con reglas de hash es mas robusto que reglas de ruta porque el hash identifica el ejecutable por su contenido, no por su ubicacion o nombre. Sin embargo, requiere que el servicio AppIDSvc este activo en todos los clientes.
- La union de Linux a Active Directory via realmd/sss funciona bien en Rocky Linux 10, pero requiere atencion especial a la configuracion de DNS. El cliente Linux debe poder resolver tanto el DC (para Kerberos) como repositorios externos (para dnf).
- El File Screening activo de FSRM bloquea escrituras en tiempo real sin necesidad de reinicio ni propagacion de GPO — la restriccion se aplica inmediatamente al crear el file screen en la carpeta.

6.2 Bibliografia

- Microsoft Docs. Install-ADDSForest. <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/addsdeployment/install-addsforest>
- Microsoft Docs. Set-ADUser -LogonHours. <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/activedirectory/set-aduser>
- Microsoft Docs. New-FsrmQuota. <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/fsrm/new-fsrmquota>
- Microsoft Docs. Set-AppLockerPolicy. <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/applocker/set-applockerpolicy>
- Red Hat Documentation. Joining a Linux System to an Active Directory Domain. https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/html/integrating_rhel_systems_directly_with_windows_active_directory
- sssd.conf man page. https://sssd.io/docs/users/conf_options.html

6.3 Repo

<https://github.com/andy934/Administracion-de-Sistemas.git>